HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc phần redis (Tuần 1/2)

Mục tiêu chính là chuyển đổi cơ chế quản lý trạng thái từ bộ nhớ tạm của server sang hệ thống lưu trữ đệm chuyên nghiệp, giúp tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Tích hợp Redis vào Backend:** Thiết lập kết nối giữa máy chủ Node.js và Redis để phục vụ lưu trữ đệm (caching).
- **Tối ưu quản lý trạng thái hiện diện:** Chuyển đổi logic lưu trữ trạng thái Online/Offline của người dùng sang Redis để truy xuất nhanh.
- **Xây dựng cơ chế Caching dữ liệu:** Giảm tải cho MongoDB bằng cách lưu trữ các dữ liệu ít thay đổi hoặc thường xuyên được truy cập vào bộ nhớ RAM.

II. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Cấu hình hạ tầng và Kết nối Redis

- **Thiết lập Redis Server:** Khởi tạo Redis và cấu hình các tham số bảo mật, kết nối trong môi trường phát triển.
- **Tích hợp Thư viện:** Cài đặt và cấu hình thư viện ioredis trên máy chủ Node.js để thực hiện các thao tác đọc/ghi dữ liệu.
- **Xây dựng Redis Service:** Hoàn thiện module dùng chung (Utility) để thực hiện các lệnh SET, GET, DEL và quản lý thời gian sống của dữ liệu (TTL).

2.2. Tối ưu hóa trạng thái Online/Offline

- **Quản lý phiên kết nối:** Thay vì lưu danh sách socket ID trong RAM của Node.js, hệ thống đã chuyển sang lưu trữ cặp userID: socketID trên Redis.
- **Truy vấn trạng thái tức thời:** Hiện thực hóa logic kiểm tra trạng thái hoạt động của bạn bè thông qua Redis, giúp phản hồi lên giao diện Frontend với độ trễ cực thấp.
- **Xử lý ngắt kết nối:** Cập nhật cơ chế tự động xóa bản ghi trên Redis khi sự kiện disconnect từ Socket.io xảy ra, đảm bảo tính chính xác của trạng thái hiện diện.

2.3. Triển khai Cache dữ liệu thường xuyên truy xuất

- **Cache danh sách bạn bè:** Dữ liệu danh sách bạn bè của người dùng được lưu vào Redis sau lần truy vấn đầu tiên từ MongoDB.
- **Cache thông tin phòng chat:** Các thông tin cơ bản của phòng chat (tên, thành viên) được đưa vào cache để tối ưu tốc độ khi người dùng chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại.
- **Cơ chế vô hiệu hóa Cache:** Xây dựng logic tự động xóa hoặc cập nhật lại cache khi có sự thay đổi dữ liệu (ví dụ: khi người dùng đổi tên nhóm hoặc có thành viên mới gia nhập).

2.4. Tinh chỉnh UI/UX (Giai đoạn 1)

- **Cải thiện tốc độ phản hồi:** Người dùng có thể cảm nhận danh sách bạn bè và trạng thái trực tuyến được tải gần như ngay lập tức sau khi đăng nhập nhờ cơ chế cache.
- **Xử lý trạng thái trống:** Thiết kế lại giao diện cho các trường hợp người dùng chưa có bạn bè hoặc chưa có hội thoại nào để hướng dẫn người dùng bắt đầu trải nghiệm.